POC arbitrage FX

Convention A, FX pur

Étape 5 : validation du réalisme d’exécution (NautilusTrader)

Objet	Validation du réalisme d’exécution de la stratégie sur la pile NautilusTrader (NT)
Date	30 octobre 2026
Référence de commit	`64ea106`
Données	3 jours réels : 22, 23 et 26 octobre 2026 (in-sample)
Notionnel	100 k par chemin, plafond de 500 k
Destinataires	Comité d’investissement / comité des risques

Diffusion restreinte — usage interne (comité d’investissement / comité des risques)

Sommaire

1. Synthèse exécutive 3

2. Contexte et socle validé avant l'étape 5 4

3. Périmètre et méthode 4

3.1 Données . . . 4

3.2 Modes d'exécution comparés . . . 4

3.3 Protocole de comparaison . . . 4

4. Sémantique de la venue simulée (NT 1.230.0) 5

5. Correctifs et clarifications 5

6. Modèle de file d'attente et de slippage (palier D) 5

7. Résultats 6

7.1 Paliers R0 à C . . . 6

7.2 Grille D (latence 5 ms) . . . 7

8. Lecture des résultats 8

9. Limites 8

10. Étapes suivantes 8

1. Synthèse exécutive

L'étape 5 vise à établir que le résultat de la stratégie d'arbitrage, mesuré jusqu'ici par le moteur de référence, résiste à une exécution réaliste : ordres effectivement transmis à une venue simulée, latence, file d'attente et impact de marché. Les conclusions principales sont les suivantes.

- **Fidélité des décisions.** Aucune divergence de décision n'a été constatée sur l'ensemble de la batterie de tests : les écarts observés entre la référence et les ordres réels sont exclusivement de nature économique.
- **Robustesse du résultat.** Dans le cas le plus pessimiste jugé plausible, la stratégie reste positive, à **+42 806 $ sur 3 jours**, soit −30,7 % par rapport au résultat sans file d'attente.
- **Hiérarchie des coûts.** Le coût de la file d'attente est le principal facteur de réduction du PnL, devant la latence.
- **Liquidité affichée.** Le premier niveau du carnet (L1) n'a jamais limité une exécution (0 plafonnement).
- **Prudence des hypothèses de coût.** Les commissions retenues (6 $ aller-retour par 100 k) sont trois fois supérieures au coût réel attendu (2 $).

Divergences de décision	Aucune, sur l'ensemble de la batterie de tests
PnL, cas pessimiste plausible	+42 806 $ sur 3 jours (−30,7 % vs sans file d'attente)
Principal facteur de réduction	Coût de la file d'attente, devant la latence
Limitation par le premier niveau (L1)	Aucune (0 plafonnement)
Commissions retenues	6 $ aller-retour par 100 k (coût réel attendu : 2 $)
Notionnel	100 k par chemin, plafond de 500 k

Appréciation. Les tests de l'étape 5 ne mettent en évidence aucun défaut de logique de décision. L'essentiel de l'incertitude résiduelle porte sur le coût de la file d'attente, modélisé de façon approchée en l'absence de carnet L2, et sur le caractère in-sample des résultats. Ce second point fait l'objet de l'étape 7 (test sur un jour non vu).

2. Contexte et socle validé avant l'étape 5

Les étapes précédentes ont établi l'équivalence entre le POC Python initial, le moteur Rust et la stratégie NautilusTrader. L'étape 5 s'appuie sur ce socle, résumé ci-dessous.

Élément validé	Résultat
Moteur Rust vs POC Python	Identique sur 51 816 candidats réels
Exécutions	46 731 exécutions identiques au bit près
Liaison Python–Rust (pyo3)	Un seul appel par tick, verrou global de l'interpréteur (GIL) relâché
Strategy NautilusTrader vs replay	62 145 comparaisons identiques
Ordre des ticks à horodatage égal	Vérifié sur NT 1.220.0 et 1.230.0
Débit mesuré	57 086 ticks/s

Tableau 1 — Socle validé avant l'étape 5.

3. Périmètre et méthode

3.1 Données

- 51 802 candidats, issus d'un échantillonnage au pas de 20, complété par l'ensemble des chemins à 3 jambes ;
- 3 jours de marché réels : 22, 23 et 26 octobre 2026 ;
- environ 10 400 exécutions par run.

3.2 Modes d'exécution comparés

Mode	Description
« internal »	Référence : exécution simulée par `exec_seq` dans le moteur.
« real »	Ordres effectifs de type `LIMIT_IOC` (limite, exécution immédiate ou annulation) transmis à la venue simulée `SIM` de NautilusTrader, puis règlement par `exec_settle` en Rust.

Tableau 2 — Modes d'exécution.

3.3 Protocole de comparaison

Les deux modes sont comparés candidat par candidat. Chaque écart constaté est attribué à un seul réglage, de sorte que l'effet de chaque paramètre (type d'ordre, garde de volume, latence, file d'attente, impact) soit isolé.

4. Sémantique de la venue simulée (NT 1.230.0)

Le comportement de la venue simulée a été mesuré empiriquement sur NautilusTrader 1.230.0. Il conditionne directement l'interprétation des résultats en mode « real ».

Aspect	Comportement mesuré
Exécution d'un ordre IOC	Exécuté au plus à hauteur de la taille affichée en L1 ; le reliquat est annulé.
Latence	Quantifiée aux ticks : l'ordre est traité au premier tick qui suit t + latence.
Prix d'exécution	Prix L1 courant au moment du traitement.
Réconciliation du résiduel	Au dollar près : `resid_end = resid_t0 + drift`.
Prix limite de l'ordre IOC	Placé à ±3·`tau_slip` (2,4 bp) du prix affiché.

Tableau 3 — Sémantique de la venue SIM mesurée sur NT 1.230.0.

> **Correctif du prix limite.** Une limite placée exactement au prix affiché produisait 351 annulations artificielles à 1 ms de latence. Le placement à ±3·`tau_slip` les supprime, sans aucune inversion de résultat.

5. Correctifs et clarifications

- **Garde de volume.** Elle lit désormais le volume du côté de l'ordre (`avol` ou `bvol`) au lieu de `max(av, bv)`. Un test dédié a été ajouté ; 29 tests sur 29 sont au vert. Le correctif est sans effet sur la population étudiée.
- **Exécutions partielles.** Les quelque 4 003 exécutions présentant des parts > 0 résultent de l'arrondi des quantités et de l'amélioration de prix, et non d'un manque de liquidité : aucun plafonnement par le L1 n'a été observé sur 11 520 jambes.
- **Divergence de calendrier.** 168 exécutions ont une durée différente selon le mode, ce qui modifie la chaîne `t_free` (fenêtre de disponibilité entre deux exécutions). Il s'agit d'un effet de second ordre sur le calendrier, et non d'un défaut. La mesure de référence retenue est donc le **PnL apparié**.

6. Modèle de file d'attente et de slippage (palier D)

Le palier D introduit un modèle approché de file d'attente et d'impact, fondé uniquement sur le premier niveau du carnet. L'exécution reste plafonnée à la taille affichée en L1. Le prix effectif s'écrit :

$$px_eff = px \cdot (1 - d \cdot h) \text{ avec } h = spr \cdot (hq_sp + k_q \cdot \min(1, qty / disp))$$

Symbole	Signification
`d`	Sens de l'ordre : +1 pour une vente, −1 pour un achat
`spr`	Spread affiché
`hq_sp`	Coût de la file d'attente invisible, en unités de spread
`k_q`	Coût d'impact, en unités de spread, pondéré par le rapport quantité / taille affichée (`qty / disp`, plafonné à 1)

Tableau 4 — Paramètres du modèle de file d'attente.

Les paramètres `hq_sp` et `k_q` sont fixés a priori et ne sont jamais ajustés sur le PnL, ce qui exclut tout biais d'optimisation sur ce palier.

7. Résultats

7.1 Paliers R0 à C

Palier	Configuration	Exécutions	PnL ($)	Écart
R0	internal, latence 0	10 413	+63 429	—
A	real IOC, latence 0	10 413	+63 177	−252 (−0,40 %)
B	internal, `vol_guard` par côté	10 413	+63 429	+0,00
C — 1 ms	internal / real	10 400 / 10 362	+63 121 / +62 298	−1,3 % (real vs internal)
C — 5 ms	internal / real	10 366 / 10 344	+62 338 / +61 780	−0,9 %
C — 20 ms	internal / real	10 323 / 10 315	+60 859 / +60 428	−0,7 %
C — 50 ms	internal / real	10 300 / 10 297	+59 011 / +58 766	−0,4 %

Tableau 5 — Résultats sur 3 jours. Écarts de A et B par rapport à R0 ; pour le palier C, écart du mode real par rapport au mode internal à latence égale.

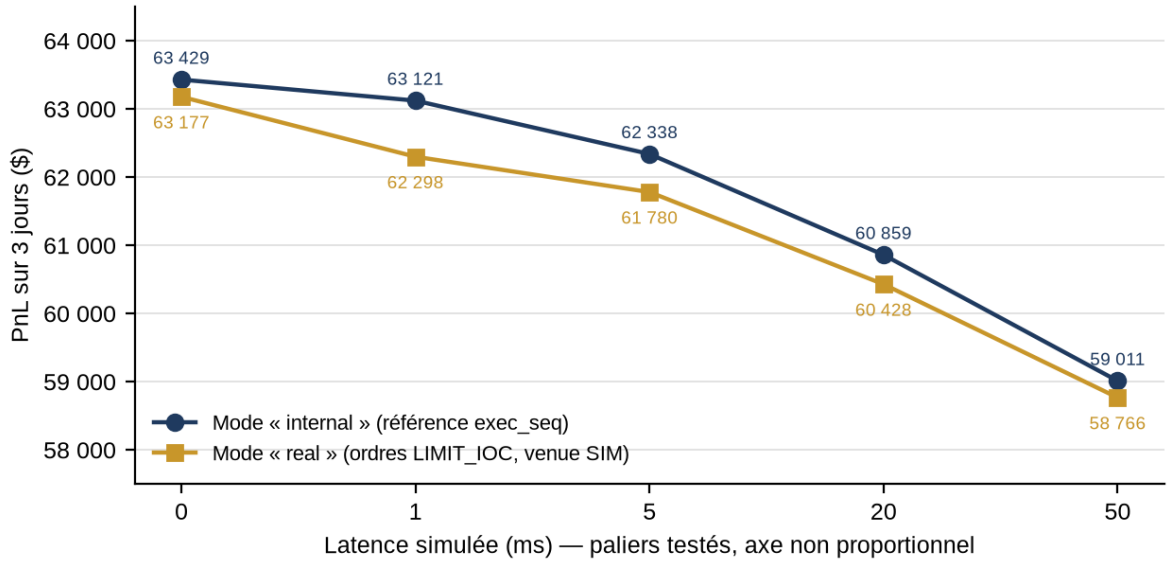


Figure 1 — PnL sur 3 jours en fonction de la latence simulée, modes internal et real (valeurs à 0 ms : paliers R0 et A ; axe des latences non proportionnel).

7.2 Grille D (latence 5 ms)

Configuration	hq_sp × k_q	Exécutions	PnL ($)	Écart
Sans file d'attente	—	10 344	+61 780	—
File invisible seule	0,1 × 0	10 344	+50 807	−17,8 %
A priori	0,1 × 0,5	10 344	+46 807	−24,2 %
Pire cas plausible	0,1 × 1,0	10 344	+42 806	−30,7 %
Impact seul, moyen	0 × 0,5	10 443	+58 366	−5,5 %
Impact seul, plein	0 × 1,0	11 148	+58 416	−5,4 %

Tableau 6 — Grille D en mode real à 5 ms. Écarts calculés par rapport à +61 780 $ (sans file d'attente).

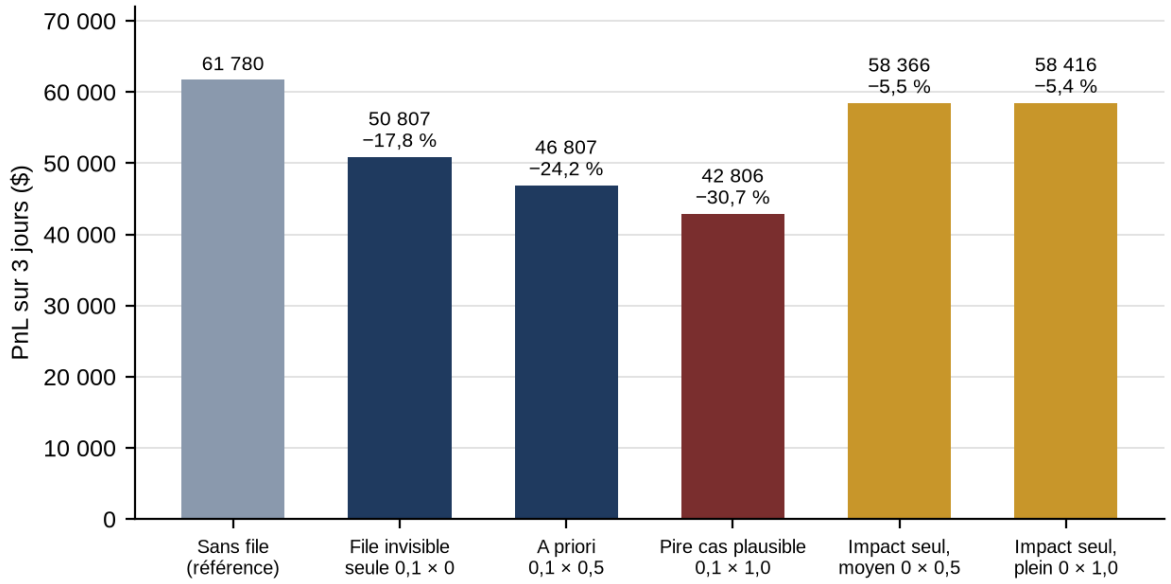


Figure 2 — PnL sur 3 jours selon la configuration de la grille D (latence 5 ms).

8. Lecture des résultats

- **Conformité des ordres réels.** Les ordres effectivement transmis reproduisent la référence `exec_seq`. Toutes les différences observées sont économiques ; aucune ne constitue une différence de décision.
- **Coût de la latence.** En mode internal, le coût de la latence est d'environ −1,4 % par tranche de 10 ms, soit environ −7 % à 50 ms. La latence de bout en bout visée est inférieure ou égale à 50 ms, à comparer à une persistance des opportunités estimée à environ 227 ms.
- **File d'attente.** Le modèle de file d'attente est le principal facteur de réduction du PnL ; l'impact seul a un effet nettement plus limité.
- **Garde de volume.** Elle est inerte à 100 k$ de notionnel par chemin et doit être revérifiée au plafond de 500 k$.

9. Limites

- **Caractère in-sample.** Les résultats portent sur 3 jours, avec des paramètres optimisés sur cette même période. Le PnL absolu doit être lu comme un indicateur relatif entre paliers, et non comme une prévision de rendement.
- **Modèle de file d'attente.** Il constitue une approximation, faute de données de carnet de niveau 2 (L2).
- **Compte de démonstration.** Les exécutions obtenues sur un compte de démonstration sont généralement plus favorables que sur un compte réel ; un test de ce type ne pourra donc pas, à lui seul, valider les coûts d'exécution.

10. Étapes suivantes

Étape	Objet	Critères / modalités
6	Performance	p99 du calcul < 1 ms ; p99 de bout en bout, de la Strategy à l'ordre, < 5 ms ; débit ≥ 10 k ticks/s (déjà atteint) ; test de tenue mémoire sur la durée
7	Test hors échantillon	Jour non vu (holdout) sur la pile NautilusTrader
8 et 9	Clôture du PoC	Rapport final du PoC et adaptateur cTrader
—	Compte de démonstration	Test envisagé chez un broker ECN, avec coupe-circuit (kill switch) et journalisation complète

Tableau 7 — Feuille de route.